REKAYASA PERANGKAT LUNAK (TIKB2503021) — TAHAP 1: PRD & SRS

SIWIL AI

Sistem Informasi Wilayah Terpadu Berbasis Kecerdasan Buatan

“Satu Data Wilayah, Satu Sistem Pemerintahan, Didukung Kecerdasan Artifisial”

PROFIL PENGEMBANG & INFORMASI AKADEMIK

- Nama Mahasiswa : Muhammad Al Farel (NIM: 41257124) | Kelas TI 1B 2025
- Program Studi : S1 Teknik Informatika — STMIK IKMI Cirebon
- Dosen Pengampu : Yudhistira Arie Wijaya, M.Kom., CDS.
- Acuan Standar : IEEE Std 830-1998, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, & UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP)

Latar Belakang Masalah & Visi Solusi SIWIL

Transformasi Birokrasi Akar Rumput Menuju Ekosistem Smart Governance Terpadu

4 AKAR MASALAH BIROKRASI WILAYAH

1. Rantai Birokrasi Lambat (2–5 Hari):
   Warga bolak-balik fisik meminta surat pengantar dari RT, RW, hingga antre kantor desa.

2. Keterbatasan Jam Layanan RT/RW:
   Pengurus wilayah memiliki profesi utama; pelayanan warga kerap tertunda.

3. Kerentanan Data & Pelanggaran UU PDP:
   Buku register manual rawan tercecer, rusak, dan NIK/data keluarga terekspos bebas.

4. Minim Transparansi APBDes:
   Realisasi dana desa dan progres fisik belum tersosialisasi terbuka.

VISI & 3 PILAR STRATEGIS SIWIL AI

“Satu Data Wilayah, Satu Sistem Pemerintahan, Didukung AI”

• Pilar 1: Sentralisasi Master Data
  Satu basis data kependudukan, KK, dan wilayah berjenjang sebagai single source of truth.

• Pilar 2: Layanan Publik 24/7 Nirkertas (Zero Paperwork)
  Pengajuan mandiri dari smartphone, Tanda Tangan Elektronik dinas, dan validasi QR Code resmi.

• Pilar 3: Civic Intelligence via AI
  Asisten interaktif untuk pelayanan warga dan analitik demografi bagi pengambil kebijakan.

Hak Akses (RBAC) & Verifikasi NIK Pre-Enrollment

Pemisahan Yurisdiksi Wilayah dan Garansi Keabsahan Akun Warga Terdaftar

STRUKTUR 10 AKTOR SISTEM (6 HUMAN & 4 ENGINE)

• 6 Aktor Manusia (RBAC & Layanan Kependudukan):
1. Publik: Portal statistik terbuka & warta desa.
2. Warga (NIK Terdaftar): Mandiri surat, aduan GPS, SOS, AI.
3. Ketua RT: Verifikator surat tahap 1 & data warga RT.
4. Ketua RW: Verifikator surat tahap 2 & supervisi wilayah.
5. Admin Desa: Pengesah surat dinas TTE & kelola APBDes.
6. Super Admin: Konfigurasi runtime, API keys, audit logs.

• 4 Aktor Sistem & Gateway Eksternal:
7. SIWIL AI Agent: CS virtual 24/7 & eksekusi backend tools.
8. WhatsApp Bot: Gateway bot omnichannel & alert SOS.
9. Telegram Bot: Kanal broadcast & notifikasi darurat.
10. SMTP Mail System: Pengiriman email dinas & verifikasi.

ZERO FAKE ACCOUNT & KARTU KELUARGA

• Pre-Enrollment NIK & KK 16-Digit:
Sistem memvalidasi silang NIK dan No. KK calon pendaftar langsung ke master database kependudukan desa sebelum akun aktif.

• Verifikasi Faktual Tingkat RT:
Akun berstatus 'Pending Approval' dan memerlukan persetujuan Ketua RT setempat untuk mencegah bot, akun siluman, atau warga luar wilayah.

• Silsilah Kartu Keluarga Digital:
Visualisasi struktur keluarga hierarkis (Kepala Keluarga, Istri, Anak) beserta data pendidikan dan pekerjaan.

• Pencatatan Mutasi Kependudukan Otomatis:
Pencatatan real-time peristiwa kelahiran, kematian, dan kepindahan domisili.

Layanan Persuratan Berjenjang & Digital Signature

Proses Nirkertas (Zero Paperwork) dari Permohonan hingga Penerbitan PDF Resmi

1. Pengajuan Warga

Pilih jenis surat (SKTM, Domisili, SKU, SKW) mandiri via ponsel & lampirkan berkas.

2. Verifikasi RT

Ketua RT menerima notifikasi instan & menyetujui berkas dalam hitungan detik.

3. Validasi RW

Ketua RW melakukan validasi silang tingkat RW dan meneruskan ke kantor desa.

4. Pengesahan Desa

Kantor Desa membubuhkan TTE & stempel dinas, surat terbit format Vector PDF resmi.

KEAMANAN DOKUMEN & VERIFIKASI PUBLIK INSTAN BERBASIS QR CODE

- Setiap surat PDF dilengkapi tanda tangan elektronik (TTE) terverifikasi cryptographic hash SHA-256.
- QR Code unik tercetak di sudut surat: pihak luar (perbankan, universitas, dinas sosial, kepolisian) cukup memindai QR Code untuk memeriksa keaslian surat secara publik dan instan tanpa perlu akun login ke sistem.

Civic Engagement: GIS, Tombol SOS & Transparansi APBDes

Kanal Pengaduan Spasial, Tanggap Darurat Warga, dan Keterbukaan Anggaran

Pengaduan Warga Berbasis GIS

• Laporan kerusakan infrastruktur (jalan berlubang, banjir, lampu mati).
• Wajib lampiran foto bukti & koordinat GPS ponsel secara presisi.
• Tracking status penanganan transparan: Diajukan -> Diproses -> Selesai.
• Mencegah laporan hoaks karena hanya akun terverifikasi yang dapat melapor.

Tombol Darurat (SOS Panic Button)

• Tombol satu ketukan saat kondisi darurat (medis, kebakaran, kriminalitas).
• Memancarkan sinyal darurat instan disertai nama, nomor telepon, dan titik peta.
• Notifikasi darurat dikirim otomatis ke Ketua RT, RW, satgas, dan tetangga sekitar.
• Dokumentasi riwayat penanganan insiden.

APBDes Terbuka & E-Voting

• Portal publik grafik realisasi pendapatan dan belanja desa secara transparan.
• Peta proyek pembangunan fisik berbasis GIS dengan foto progres berkala.
• Musyawarah digital & polling lingkungan berasaskan 1 NIK = 1 Suara.
• Layanan Omnichannel Bot (WhatsApp & Telegram) ramah warga senior.

5. INOVASI AI & KUALITAS SISTEM

SIWIL AI Engine & Standar Non-Fungsional ISO 25010

Asisten Cerdas dengan UU PDP Guardrails & Jaminan Keandalan Arsitektur Perangkat Lunak

SIWIL AI ENGINE (GOOGLE GEMINI)

• 12 Native Function Calling Tools:
AI terhubung ke 12 endpoint aman backend untuk mengambil data nyata (status surat, APBDes, biodata keluarga) tanpa halusinasi.

• Deterministic UU PDP Guardrails:
Kepatuhan UU No. 27 Tahun 2022. AI menolak tegas permintaan membocorkan NIK, nomor telepon, atau data pribadi warga lain kepada pihak umum.

• Multi-Key Rotation & Smart Fallback:
Rotasi otomatis API Key saat kuota tercapai, serta fallback cerdas pencocokan pola lokal sehingga asisten tetap aktif 24 jam.

STANDAR KUALITAS (ISO/IEC 25010)

• Performance Efficiency:
Waktu respons halaman web <= 1.5 detik; streaming respons token AI <= 2.0 detik. Query caching dengan Redis.

• Security & Cryptography:
Password Argon2id, tanda tangan SHA-256, proteksi CSRF, XSS filter, sanitasi input, dan parameterised queries.

• Reliability & Availability:
Target uptime >= 99.5%, backup harian otomatis, dan audit logging aktivitas pengguna yang tidak dapat dimanipulasi.

• Usability & Mobile-First:
Antarmuka responsif berstandar aksesibilitas WCAG 2.1 AA (kontras rasio >= 4.5:1), ramah smartphone warga desa.

ROADMAP, TARGET KPI & KESIAPAN TAHAP 2

Transisi Kokoh dari Product Requirements Document Menuju Perancangan Arsitektur Sistem (SDD)

ROADMAP RILIS & INDIKATOR KPI

- Fase Rilis Bertahap:
  - P0: MVP Kependudukan, Persuratan 3-Tier, RBAC.
  - P1: AI Engine, Pengaduan GIS, Tombol SOS, APBDes.
  - P2: Mobile PWA Offline-First & Integrasi Dukcapil.

- Target Indikator Keberhasilan (KPI):
  1. Pemangkasan waktu surat: dari 3 hari menjadi <= 15 menit.
  2. Digitalisasi arsip kependudukan: >= 90% dalam 3 bulan.
  3. Kepatuhan privasi: Zero incident kebocoran data NIK.

KESIAPAN EKSEKUSI TAHAP 2 (SDD & UML)

- Dokumen PRD telah matang & tervalidasi RTM.

- Siap melangkah ke Tahap 2 (Perancangan SDD):
  1. Use Case Diagram (173 elemen & batas sistem)
  2. Activity Diagram (5 swimlanes alur bisnis & AI)
  3. Class Diagram (Kepatuhan penuh 5 Prinsip SOLID)
  4. Sequence Diagram (Multi-tier: Front, Back, DB, AI)
  5. Skema Relasi Basis Data (ERD)
  6. Prototipe Interaktif Antarmuka Pengguna (Figma)

“Terima kasih atas perhatian Bapak Yudhistira dan rekan-rekan semua. Sesi Tanya Jawab & Diskusi dipersilakan.”